Cahier des charges — Smart Pet

1. Présentation du projet

Smart Pet Manager est une application mobile Flutter (Android et iOS) qui centralise la vie et les dépenses des animaux de compagnie : identité, santé, alimentation, activités et rappels. Elle fonctionne entièrement hors ligne, avec une base SQLite locale, et propose un assistant intelligent facultatif basé sur Gemini.

Élément	Valeur
Nom du projet	Smart Pet Manager (`smart_pet`)
Type	Application mobile (Android / iOS)
Framework	Flutter, langage Dart
Architecture	MVC (Model – View – Controller)
Données	SQLite locale (`sqflite`), sans serveur
Version	1.0.0

Membres du groupe

- Souhir Zitoun
- Mohamed Aziz Torki
- Ala Diden
- Wiem Werghemmi
- Asma Hannechi

2. Contexte, problématique et objectifs

Contexte

Les propriétaires d'animaux suivent les soins, les repas, les promenades et les dépenses sur des supports dispersés : carnet papier du vétérinaire, notes, tickets, mémoire. Les oublis (vaccin expiré, vermifuge, rendez-vous) et les dépenses non maîtrisées sont fréquents.

Problématique

Comment offrir, sur le téléphone et sans connexion Internet, un outil unique qui suit la santé, l'alimentation et l'activité de plusieurs animaux, alerte à temps et calcule ce que chaque animal coûte ?

Objectifs

1. Centraliser les fiches de tous les animaux d'un utilisateur (identité, photo, poids).
2. Tenir un carnet de santé et de vaccination numérique, exportable en PDF.
3. Suivre l'alimentation, la ration conseillée et la dépense alimentaire.
4. Suivre l'activité physique, y compris les promenades enregistrées au GPS.
5. Ne plus oublier aucun soin grâce aux rappels et aux notifications locales.
6. Donner une vue d'ensemble : indice Smart Pet (0 à 100), alertes croisées, coût par animal, rapport mensuel.
7. Protéger les données par des comptes séparés (rôles utilisateur et administrateur).

3. Acteurs et périmètre

Acteur	Rôle	Droits
Visiteur	personne non connectée	créer un compte (Sign up), se connecter (Sign in)
Utilisateur (`user`)	propriétaire d'un ou plusieurs animaux	ses propres données dans les cinq modules, son profil (nom, mot de passe)
Administrateur (`admin`)	gestionnaire de l'application	droits de l'utilisateur + écran Administration : statistiques, liste des comptes, nommer ou retirer un admin, désactiver, réactiver ou supprimer un compte
Assistant Gemini (système externe)	IA de Google, facultative	répondre aux questions sur les cinq modules et agir sur les rappels
Système du téléphone	notifications, GPS, appareil photo, partage	services utilisés par l'app avec l'autorisation de l'utilisateur

Premier administrateur : le premier compte créé sur le téléphone. Les comptes suivants sont `user` ; il reste toujours au moins un administrateur actif.

Dans le périmètre : application mobile hors ligne, cinq modules métier, tableau de bord, comptes et rôles, assistant, exports PDF et partage.

Hors périmètre : serveur distant et synchronisation entre téléphones, carte en ligne (fond de carte), suivi GPS en arrière-plan, prise de rendez-vous auprès d'un vétérinaire, paiement.

4. Besoins fonctionnels

L'application comprend cinq modules métier, un module Comptes et un tableau de bord d'accueil. Chaque module offre le CRUD complet (ajouter, consulter, modifier, supprimer) et un sélecteur d'animal (« Tous » ou un animal).

4.1 Comptes et authentification (`AppUser`)

- Sign up : nom, e-mail unique, mot de passe de 8 à 64 caractères avec au moins une lettre et un chiffre, confirmation.
- Sign in : e-mail et mot de passe ; compte bloqué 5 minutes après 5 essais ratés.
- Session ouverte jusqu'à « Se déconnecter » ; les notifications du compte sont annulées à la déconnexion.
- Chaque utilisateur ne voit que ses animaux et leurs données.
- Administration : statistiques, liste des comptes, changement de rôle, désactivation, suppression d'un compte et de toutes ses données.

4.2 Module 1 — Gestion des animaux (`Pet`)

- Fiche : nom (unique), espèce (chien, chat, oiseau, lapin, rongeur, poisson, reptile, cheval, autre), race, sexe, date de naissance (âge calculé), poids, couleur, numéro de puce ou tatouage (unique), photo (appareil photo ou galerie), stérilisation.
- Liste en grille avec recherche ; fiche détaillée avec résumé santé, prochaine échéance et courbe de poids.
- Suppression en une transaction : soins, repas, activités, rappels et photo de l'animal sont supprimés avec lui.

4.3 Module 2 — Santé et vaccinations (`HealthRecord`)

- Dossiers : vaccination, traitement, consultation, détartrage, analyse, autre ; date, vétérinaire, description, poids, médicament, coût (DT), prochaine échéance.
- Historique groupé par mois, filtres animal, type et période (3 mois, 12 mois, tout).

- Calculs : nombre de consultations, dépenses médicales, poids moyen, évolution du poids.
- Carnet de vaccination : vaccins reconnus (rage, CHPPi, leptospirose, typhus, coryza, leucose), statut à jour / bientôt expiré (moins de 30 jours) / expiré, vaccins conseillés manquants.
- Vérification d'un voyage ou d'une pension : rage obligatoire, délai de 21 jours, validité à la date de départ.
- Carnet de santé exporté en PDF ; chaque échéance devient un rappel ; la dernière pesée met à jour le poids de l'animal.

4.4 Module 3 — Alimentation (`FeedingRecord`)

- Repas : date, type (croquettes, pâtée, friandises, fait maison, autre), quantité (g), prix (DT), nombre de repas (1 à 10), marque, calories.
- « Reprendre le dernier repas » ; historique du mois groupé par jour.
- Calculs du mois : quantité consommée, dépense, moyenne quotidienne, évolution des dépenses (graphique des 6 derniers mois).
- Nutrition : ration conseillée selon l'espèce, l'âge, le poids et la stérilisation ; contrôle des friandises, de l'appétit et des horaires.

4.5 Module 4 — Activités (`Activity`)

- Activités : promenade, course, jeu, natation, autre ; date et heure, durée, distance, poids, description.
- Calories estimées automatiquement : MET du type × poids (kg) × durée (h).
- Indicateurs sur semaines glissantes : distance hebdomadaire, durée moyenne, nombre d'activités, évolution ; graphique des 6 dernières semaines.
- Promenade GPS : démarrer, pause, reprendre, terminer ; durée, distance, vitesse et tracé en direct ; mesures aberrantes filtrées.
- Analyse : charge d'activité, bilan énergétique, records.

4.6 Module 5 — Rappels et alertes (`Reminder`)

- Rappels manuels ou générés par les modules Santé et Alimentation, sans doublon.
- Types : vaccination, vermifuge, rendez-vous vétérinaire, traitement, contrôle, achat, autre.
- Notifications locales J-x, répétition (hebdomadaire, mensuelle, annuelle), report, marquage « fait », historique.
- Priorité et escalade, observance, planification des journées chargées, budget prévisionnel.

- Assistant : hors ligne (règles en Dart) ou Gemini ; toute suppression demande un « oui » de l'utilisateur.

4.7 Accueil — Tableau de bord

- Indice Smart Pet de 0 à 100 par animal : soins à jour (30 points), activité de la semaine (25), poids stable (25), repas saisis (20).
- Alertes croisées : risque de prise de poids, perte de poids, repas non saisis, dépense inhabituelle.
- Coût par animal : mois en cours, moyenne des 3 derniers mois, projection sur 12 mois, comparaison entre animaux.
- Rapport mensuel (dépenses, soins, rappels, activité, poids), partagé en texte ou en PDF.

5. Besoins non fonctionnels

Exigence	Critère attendu
Fonctionnement hors ligne	toutes les fonctions marchent sans Internet ni serveur ; seul l'assistant Gemini demande une connexion
Sécurité	mot de passe jamais stocké en clair : empreinte PBKDF2-HMAC-SHA256 avec sel aléatoire ; blocage après 5 essais ; clé Gemini hors du dépôt Git (`env.json`)
Confidentialité	données séparées par compte ; l'utilisateur est prévenu que les questions posées à Gemini sont envoyées à Google
Fiabilité des données	contrôles de saisie dans le formulaire et dans le repository ; suppressions en transaction ; migrations de base sans perte (v1 à v6)
Disponibilité de l'assistant	repli sur des modèles Gemini de secours, puis sur l'assistant hors ligne au-delà de 45 s
Ergonomie	interface en français, thème clair et sombre, couleur par module, barre de navigation en bas, confirmation avant suppression avec « Annuler »
Portabilité	Android et iOS à partir d'un seul code Flutter

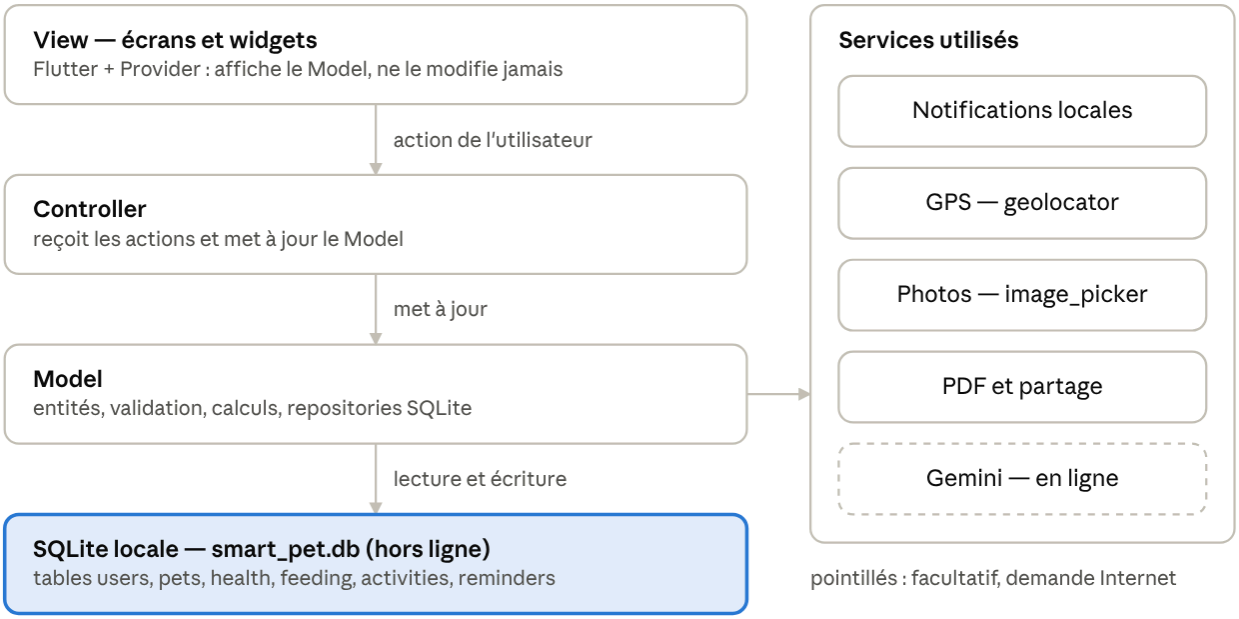
Exigence	Critère attendu
Maintenabilité	architecture MVC stricte : une View ne modifie jamais le Model et ne parle jamais à la base
Testabilité	330 tests automatisés, sans téléphone ni Internet (base en mémoire, GPS, photos, notifications et Gemini simulés)

Contrôles de saisie principaux

Formulaire	Contrôles
Animal	nom obligatoire et unique ; puce de 15 chiffres ou tatouage de 4 à 10 caractères ; poids plausible pour l'espèce ; naissance ni future ni avant 1950
Santé	date ni future ni avant la naissance ; échéance au plus dans 10 ans ; coût de 0 à 100 000 DT
Repas	quantité au plus 30 % du poids de l'animal par jour ; prix de 0 à 10 000 DT ; 1 à 10 repas
Activité	durée de 1 min à 24 h ; distance jusqu'à 200 km ; vitesse plausible selon le type
Rappel	titre obligatoire (80 caractères) ; notes (500) ; date future ; pas de doublon
Tous	caractères `< > { }` interdits ; longueurs maximales ; champs numériques filtrés à la frappe

6. Architecture et technologies

Les écrans passent par le Controller ; seul le Model lit et écrit la base



architecture MVC · 4 couches, 5 services

Une action de l'utilisateur va de la View au Controller, qui met à jour le Model ; le Model prévient la View (`notifyListeners`), qui se redessine. Les données restent sur le téléphone ; seul Gemini sort sur Internet.

Besoin	Technologie
Interface mobile	Flutter, Dart 3, Material Design
État observé (MVC)	`provider`
Base de données	SQLite via `sqflite` (base `smart_pet.db` , version 6)
Notifications	`flutter_local_notifications` , `timezone`
GPS	`geolocator`
Photos	`image_picker` , `path_provider`
PDF et partage	`pdf` (police Roboto intégrée), `share_plus`
Assistant IA	API REST Gemini via `http`
Hachage des mots de passe	`crypto` (PBKDF2-HMAC-SHA256)
Dates et langue	`intl` , `flutter_localizations`

Besoin	Technologie
Tests	`flutter_test`, `sqflite_common_ffi` (base en mémoire)
Outils	VS Code / Android Studio, émulateur Android, Git

7. Répartition des tâches

Répartition des tâches (proposition à confirmer par le groupe)

Module	Responsable	Tâches communes
Module 1 — Animaux	Souhir Zitoun	Model, Controller, écrans, tests du module
Module 2 — Santé et vaccinations	Mohamed Aziz Torki	Model, Controller, écrans, carnet PDF, tests
Module 3 — Alimentation	Ala Diden	Model, Controller, écrans, nutrition, tests
Module 4 — Activités	Wiem Werghemmi	Model, Controller, écrans, GPS, tests
Module 5 — Rappels et alertes	Asma Hannechi	Model, Controller, écrans, notifications, assistant, tests
Comptes, tableau de bord, intégration	tout le groupe	base partagée, migrations, accueil, rapport mensuel, tests d'intégration